微分的概念：

- 例：$y=x^2$. 在 $x=x_0$ 处.

$$\Delta y=(x_0+\Delta x)^2-x_0^2=2x_0\Delta x+(\Delta x)^2$$

$2x_0\Delta x$：线性部分

$(\Delta x)^2$：高阶无穷小 $o(\Delta x)$

- 例：$y=x^3$. 在 $x=x_0$ 处.

$$\Delta y=(x_0+\Delta x)^3-x_0^3$$

$$=3x_0^2\cdot\Delta x+3x_0\cdot(\Delta x)^2+(\Delta x)^3$$

$3x_0^2\cdot\Delta x$：线性部分

$3x_0\cdot(\Delta x)^2+(\Delta x)^3$：$o(\Delta x)$

- 若 $y=f(x)$ 在 x_0 处有

$$\Delta y = A\cdot\Delta x + o(\Delta x)$$

$A=A(x_0)$
和 Δx 无关

则我们称 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微.
称 $A\cdot\Delta x$ 为 f 在 x_0 处的微分. 记作 $dy = A\cdot\Delta x$ 或 $df = A\cdot\Delta x$

$$\left(dy\Big|_{x=x_0} = A\cdot\Delta x\right)$$

- 有些书上记为

$$dy = A\cdot dx$$

(考虑 $f(x)=x$. 则 $df = dx = \Delta x$)

• 函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微

$\Leftrightarrow$ $y=f(x)$ 在 x_0 处可导.

证:

$\Rightarrow$ 若 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微.

则 $\Delta y = A\cdot\Delta x + o(\Delta x)$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \longrightarrow A$$

即 $f'(x_0)=A$.

$\Leftarrow$ 若 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导. 则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

从而 $\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0) = \alpha$ 是一个无穷小量, $\Delta y = f'(x_0)\cdot\Delta x + \alpha\cdot\Delta x$

而 $\alpha\cdot\Delta x = o(\Delta x)$. 故

$\Delta y = f'(x_0)\cdot\Delta x + o(\Delta x)$ 于在 x_0 可微 □

- 微分和导数的关系

若 $y=f(x)$，则

$$dy=f'(x)dx$$

- 例 $y=x^3$. 求 Δy 与 dy.

(1) x 与 Δx 为任意值.

(2) $x=2$, $\Delta x=-0.01$.

解: (1) $\Delta y=(x+\Delta x)^3-x^3$

$=3x^2\Delta x+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3$

$dy=3x^2\Delta x$

(2) $x=2$, $\Delta x=-0.01$ 时.

$\Delta y=\cdots\cdots=-0.119401$

$dy=-0.12$

- dy 是 Δy 的主要部分, 也称为 Δy 的近似.

$$df = f'(x)dx$$

- 书上的一些微分公式

- 四则运算.

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(u \cdot v) = du \cdot v + u \cdot dv$$

$$d(Cu) = C\,du \quad (C\text{为常数})$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\,du - u\,dv}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

- 复合函数的微分.

$y=f(\varphi(x))$ 由 $y=f(u)$, $u=\varphi(x)$ 复合得到.

$$dy=f'(u)du=f'(u)\cdot\varphi'(x)\cdot dx$$

$$=f'(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)\,dx$$

无论 u 为变量还是函数，dy 保持不变. ⟶ 一阶微分形式的不变性.

- 例. $y=\ln(1+e^x)$ 求 dy.

解: $dy = d(\ln(1+e^x))$

$$= \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x)$$

$$= \frac{1}{1+e^x} \cdot e^x \cdot dx$$

$$= \frac{e^x}{1+e^x} dx$$

- 例 $d(\ ?\ ) = x\,dx$

$d(\ ?\ ) = \cos wt\, dt$

- 例：$y = e^{-2x}\cos 2x$ 求 dy.

解：$dy = d(e^{-2x})\cdot\cos 2x + e^{-2x}\,d(\cos 2x)$

$= (-2e^{-2x}\cdot dx)\cdot\cos 2x$

$+ e^{-2x}\cdot(-\sin 2x\cdot 2\,dx)$

$= -2e^{-2x}(\cos 2x + \sin 2x)\,dx$

- 例：设 $x^2+xy+y^2=1$ 确定函数 $y=y(x)$. 求 $y'(x)$.

解：对方程两边微分得

$$2x\,dx + x\,dy + y\,dx + 2y\,dy = 0$$

$$(x+2y)\,dy = -(2x+y)\,dx$$

故 $$dy = -\frac{2x+y}{x+2y}dx$$

（当 $x+2y\neq 0$ 时）

$$y'(x) = -\frac{2x+y}{x+2y}$$

□

- 高阶微分

$$y = f(x)$$

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f^{(n)}(x)$$

$$d^n y = f^{(n)}(x)\, dx^n$$

n阶微分

- 高阶微分不具有形式不变性，作变量代换时不能直接用上面的公式.

- 近似计算：

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\cdot\Delta x$$

$$f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$

当 $x_0=0$ 时，

$$f(x)\approx f(0)+f'(0)\cdot x$$

- 当 x 比较小时，我们有

(1) $\sqrt[n]{1+x}\approx 1+\frac{1}{n}x$

(2) $\sin x\approx x$

(3) $\tan x\approx x$

(4) $e^x\approx 1+x$

(5) $\ln(1+x)\approx x$

- 例：求 $\sin 30^\circ 30'$ 的近似值.

解：$30^\circ 30' = 30^\circ + 30' = \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{180}$

取 $x_0 = \frac{\pi}{6}$，$\Delta x = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{360}$ 小.

$$\sin(x_0+\Delta x) \approx \sin x_0 + \cos x_0 \cdot \Delta x$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{360} \approx 0.5076$$

- 例：计算 $\sqrt[3]{30}$

解：$\sqrt[3]{30} = \sqrt[3]{27+3} = 3\cdot\sqrt[3]{1+\frac{1}{9}}$

$$\approx 3\cdot\left(1+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{9}\right) = 3+\frac{1}{9} \approx 3.111$$

小

- 例：半径为1cm的球镀铜，铜厚度0.01cm，需要用铜多少克？
（铜密度8.9 g/cm^3）

解：$V=\frac{4}{3}\pi r^3$

$$\Delta V=\frac{4}{3}\pi(r+\Delta r)^3-\frac{4}{3}\pi r^3$$

当$r=1cm$，$\Delta r=0.01cm$时，

$$\Delta V\approx 4\pi r^2\cdot\Delta r\approx 0.13\ cm^3$$

$\Delta r \to dV$

需用铜约

$$0.13\times 8.9=1.16\ g$$

作业：

习题2-5 A类

1.

2. (4)

3. (2). (6)

4. (2). (4)

5.

7.

8. (可以用计算器)